

Trabajo Práctico N° 6

Unidades

Lectura: Sebesta Cap. 9, Scott Cap. 9.3

Conceptos

- ¿Cuáles son las formas de pasajes de parámetros que puede implementar un lenguaje de programación? Para dos lenguajes que conozca, mencione qué formas implementan.
- Considere los programas que se muestran debajo.
 - Para el programa que se muestra a la izquierda, muestre la salida del mismo, considerando pasaje de parámetros por valor para `cond`, y para `x` e `y`:
 - Por valor.
 - Por nombre.
 - Para el programa que se muestra a la derecha, muestre la salida del mismo, considerando pasaje de parámetros por valor para `cond`, y para `x`:
 - Por valor-resultado.
 - Por referencia.

<pre>program parametros; var a:integer; func f(c:integer):integer; begin f:=c*a; a:=a*2; end proc p(cond:boolean; x,y:integer); begin if cond then print (x) else print (y) end begin a:=2; p(true,a,f(a)); p(false,a,f(a)); print(a); end.</pre>	<pre>program parametros; var a:integer; proc p(cond:boolean; x:integer); begin if cond then a:=a+1 else x:=x-1; print(a,x); if not cond then goto 10; print(a,x); end begin a:=2 p(true,a) print(a) p(false,a) print(a) p(true,a) 10 : print (a) end.</pre>
--	---

- Considere el siguiente programa incompleto. Escriba un código para `p` de tal forma que lo que se muestra en la instrucción `write(z)` sea diferente según el pasaje de parámetros sea por valor, por valor-resultado, o por referencia. Indique además cuáles serían los valores mostrados en cada caso.

```
program llenar;
var z: integer;

procedure p(x: integer)
    cuerpo p

begin
    z := 1;
    p(z);
    write(z)
end.
```

4. Defina y compare los mecanismos de pasaje de parámetros: *call by name* y *call by need*. Relacione estos mecanismos con los diferentes tipos de evaluación de expresiones.

5. Muestre la salida del siguiente programa considerando pasaje de parámetros (i) por nombre (by name) y (ii) por necesidad (by need).

```
program p;
var y: int;

function f(a: int);
begin
    y:=y+a;
    a:=a+y;
    return a;
end;

procedure q(x: int);
var b: int;
begin
    b:=x;
    if (x>2) then write(x+b);
end

begin
    y:=0;
    q(f(2));
    write(y);
end.
```

6. Defina *aliasing*. ¿Con qué tipos de pasaje de parámetros puede producirse?
7. ¿Qué consideraciones debería contemplar el sistema de tipos cuando se pasan unidades como parámetro?
8. ¿Qué alternativas existen para el manejo del ambiente de referenciamiento de las unidades que se pasan como parámetro? ¿Cuáles son las ventajas de cada una?
9. ¿Qué restricciones debe imponer el mecanismo de llamada en un lenguaje que permite parámetros actuales con palabra clave (por nombre)?
10. ¿Por qué no sería conveniente utilizar pasaje de parámetros por nombre o por necesidad en lenguajes imperativos?

Casos de Estudio e Investigación

11. ¿Qué característica presenta `def` en Python que lo distingue de los mecanismos de definición de funciones en otros lenguajes? Investigue el uso del bloque `let ...in ...end` en SML, y determine si el lenguaje tiene el mismo comportamiento que Python.
12. Describa los mecanismos de pasaje de parámetros en Java y Pascal. Ejemplifique las diferencias entre ellos.
13. El siguiente código ([enlace](#)) parecería indicar que Java utiliza pasaje de parámetros por referencia. Complete el método `foo2` para mostrar que en realidad Java utiliza pasaje de parámetros por valor.
14. Investigue cómo funciona el mecanismo de pasaje de parámetros en Python (puede encontrarlo bajo los nombres de *pass-by-object-reference* o *pass-by-assignment*). Luego, complete el siguiente código ([enlace](#)) para complementar la explicación. Finalmente, compare esta forma de pasaje de parámetros frente al enfoque de Java usando algún criterio de evaluación que considere adecuado.
15. Describa y ejemplifique cómo es posible que en Pascal el pasaje de parámetros por referencia, en ciertas circunstancias, no produzca *aliasing*.
16. Pruebe la siguiente porción de código JavaScript y responda:

```

function generar() {
  var contador = 0;
  function sumar() {
    contador++;
    console.log(contador);
  }
  return sumar;
}

var contar1 = generar();
var contar2 = generar();

contar1();
contar1();
contar2();
contar1();

```

¿Qué valores se imprimen? Investigue el concepto de *closure*. Explique por qué no es simplemente “una función definida dentro de otra función” a partir de considerar qué sucede con los atributos de las variables involucradas.

17. ¿Cómo maneja Python el ambiente de referenciamiento no local para las unidades pasadas por parámetro? ¿Utiliza el ambiente del llamador (caller) o del llamado (callee)? Diseñe un fragmento de código que le ayude a responder esta pregunta.